FIAP - Pos-Tech - IA para Devs

Otimizacao de Modelos com Algoritmo Genetico

Tech Challenge - Fase 2 | Projeto 1

Guia da apresentacao e explicacao dos resultados

Video gravado: 12 minutos

1. Entregaveis e navegacao do projeto

Item	Onde encontrar
Notebook de modelagem	notebooks/02_modelagem_inicial.ipynb
Notebook de otimizacao	notebooks/03_otimizacao_algoritmo_genetico.ipynb
Tabela final	resultados/comparacao_modelos.csv
Historico do AG	resultados/historico_ag.csv
Documentacao LLM	docs/15-integracao-llm.md
Roteiro do video	docs/17-roteiro-video-apresentacao-15-min.md

Como apresentar

Comece mostrando a arvore de arquivos no VS Code. Depois abra os dois notebooks e use os arquivos CSV apenas para comprovar que os resultados foram salvos.

1. Dados e preparacao

O que mostrar no notebook 02 e no inicio do notebook 03

A fonte utilizada e a base de notificacoes de violencia. O projeto filtra os registros elegiveis e usa **OUT_VEZES** como variavel-alvo de reincidencia.

A base completa e grande. Para os experimentos de otimizacao, foi criada uma **amostra estratificada de 50 mil registros**. A base original nao foi alterada.

A amostra foi dividida em **40 mil registros para treino** e **10 mil para teste**. O teste ficou reservado para a comparacao final.

Foram tratados valores ausentes e codigos invalidos. A imputacao foi ajustada apenas no treino para evitar vazamento de dados.

Mensagem para falar

'Eu usei uma amostra estratificada para reduzir o tempo de processamento sem perder a proporcao entre as classes. O conjunto de teste nao participou da busca de hiperparametros.'

2. Modelo-base e Algoritmo Genetico

Modelo-base

A referencia foi uma Arvore de Decisao com profundidade maxima igual a 5. Ela estabelece o ponto de comparacao antes da otimizacao.

Como o algoritmo genetico funciona

Cada individuo e uma combinacao de hiperparametros da Arvore de Decisao: profundidade maxima, minimo para divisao, minimo por folha, criterio e peso de classe.

A populacao cria combinacoes iniciais. A selecao por torneio escolhe os pais; o crossover uniforme combina genes; a mutacao introduz novas possibilidades; o elitismo preserva a melhor solucao.

A avaliacao usa validacao cruzada estratificada de 3 dobras somente no conjunto de treino.

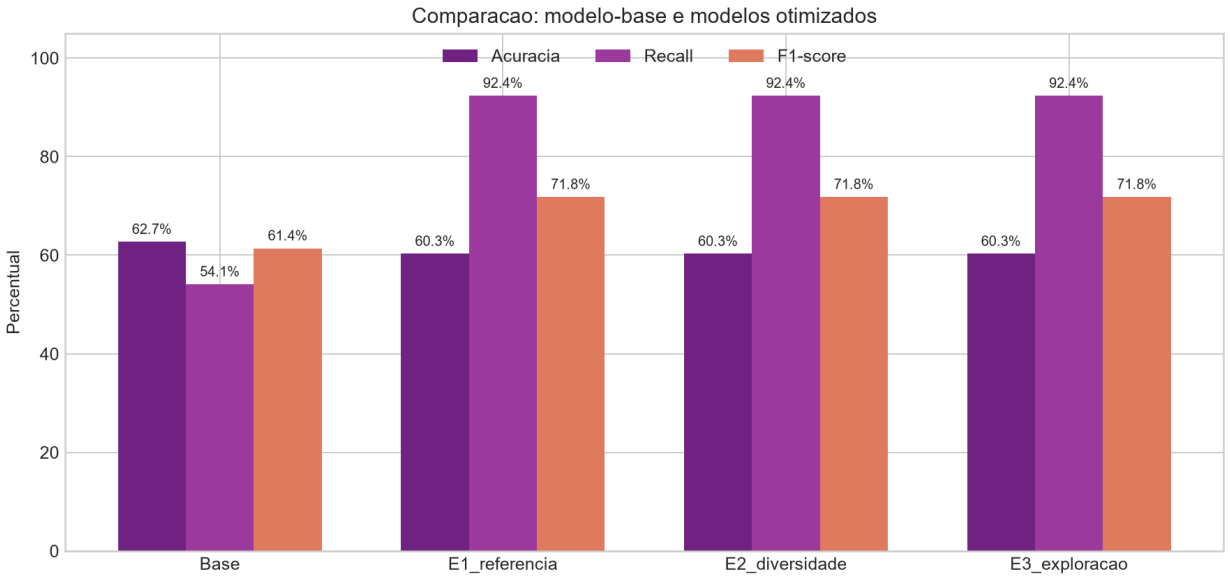
A funcao de fitness prioriza recall (70%) e F1-score (30%). Assim, busca identificar mais positivos sem ignorar o equilibrio da classificacao.

Tres experimentos

Experimento	Tempo	Melhor fitness	Configuracao encontrada
E1_referencia	80 s	0.740	max_depth=3 | gini
E2_diversidade	231 s	0.740	max_depth=3 | gini
E3_exploracao	333 s	0.740	max_depth=3 | gini

3. Resultados gerados

Comparacao das metricas no conjunto de teste



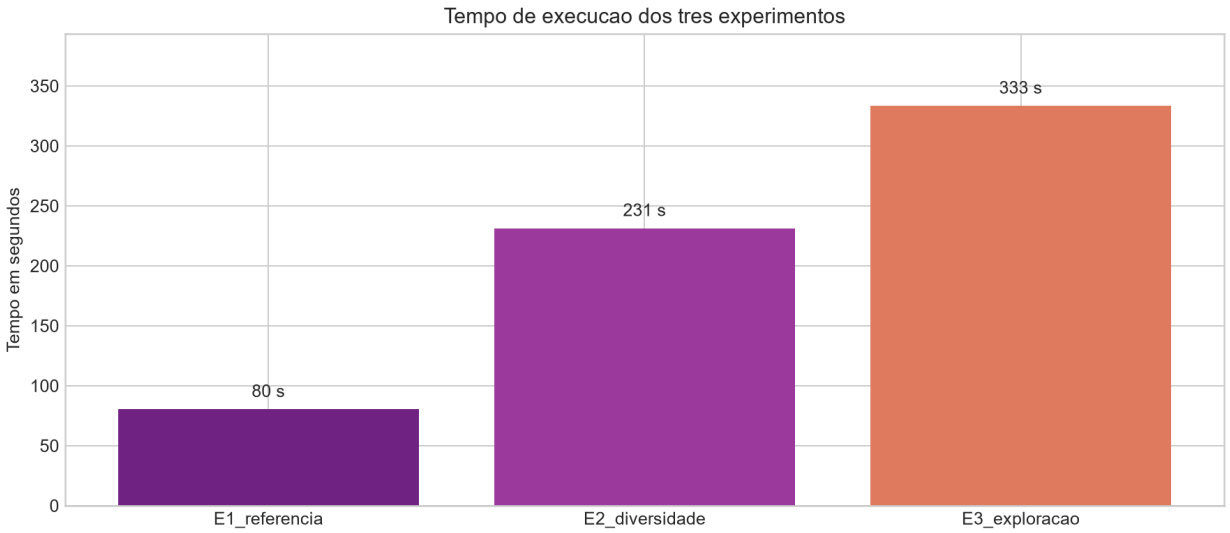
Como explicar o grafico

O modelo otimizado elevou o recall de 54,10% para 92,36% e o F1-score de 61,40% para 71,83%. A acuracia caiu de 62,71% para 60,28%. Isso representa uma troca: o modelo passou a encontrar mais casos positivos, mas pode produzir mais alertas que exigem revisao humana.

Ponto importante

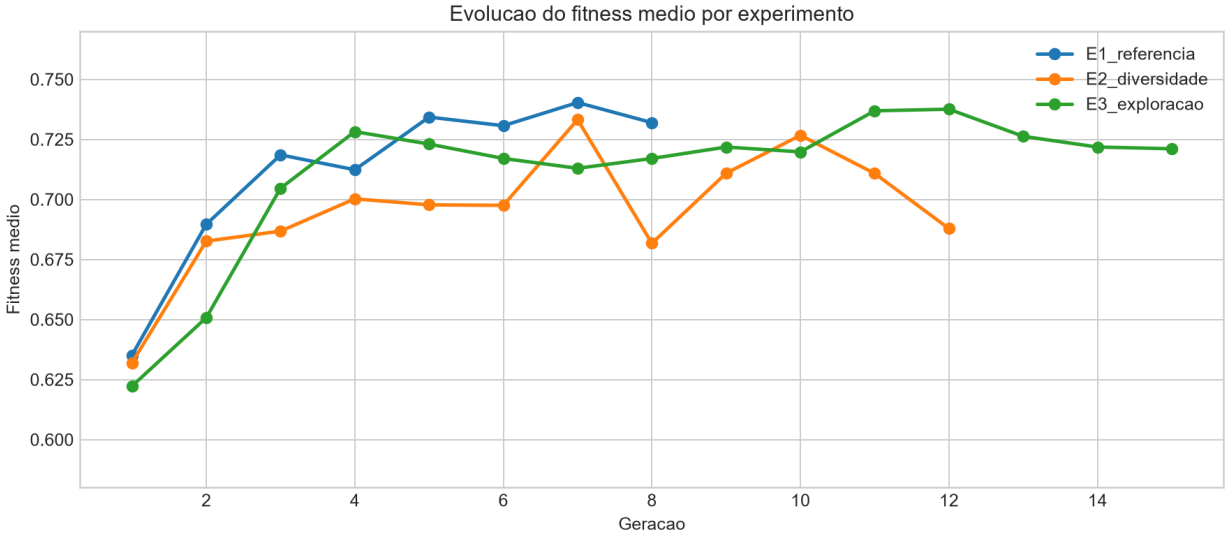
A melhor configuracao foi igual nos tres experimentos: max_depth=3, min_samples_split=2, min_samples_leaf=1 e criterio gini. Isso indica estabilidade dentro do espaco de busca utilizado.

4. Tempo e evolucao do fitness



Leitura do tempo

Os experimentos maiores levaram mais tempo porque avaliaram mais individuos e geracoes. Por isso, a amostra estratificada foi importante para tornar a execucao viavel no computador local.



Leitura do fitness

O melhor fitness apareceu desde a primeira geracao e foi preservado pelo elitismo. O fitness medio melhora e oscila conforme o algoritmo testa novas combinacoes por mutacao e crossover.

5. Interpretacao com LLM local

O que foi implementado

A ultima celula do notebook 03 envia somente metricas agregadas e hiperparametros para a LLM local pelo Ollama.

O modo exibido no notebook e **ollama_local**. Isso confirma que foi usada uma LLM real executada no proprio computador, sem chave de API e sem enviar a base para servicos externos.

O prompt pede uma explicacao curta, clara e cautelosa. Tambem proibe diagnosticos, recomendacoes individuais e certezas sobre casos especificos.

A saida e revisada por uma pessoa. Na demonstracao, foi identificado que a LLM usou 'precisao' ao se referir a acuracia, mostrando por que a validacao humana continua necessaria.

Como demonstrar

Mostre a ultima celula do notebook e a saida com 'Modo: ollama_local'. Leia apenas a conclusao: a explicacao transforma metricas tecnicas em linguagem simples, mas nao toma decisoes e precisa de revisao humana.

Privacidade

A LLM nao recebe nomes, enderecos, datas, identificadores ou linhas individuais. Apenas metricas agregadas, nome do experimento e hiperparametros sao usados no prompt.

6. Fechamento e checklist do video

Conclusao para falar

'O algoritmo genetico encontrou uma configuracao que aumentou bastante o recall e tambem melhorou o F1-score. A reducao de acuracia mostra que existe uma troca entre metricas. Por isso, este e um sistema experimental de apoio a triagem, e a decisao humana continua obrigatoria.'

Checklist

- [ ] Mostrar a estrutura das pastas: data, notebooks, src, resultados e docs.
- [ ] Mostrar o notebook 02 para contextualizar os dados e o modelo inicial.
- [ ] Mostrar o notebook 03: configuracoes, resultados, tabela final, graficos e LLM local.
- [ ] Abrir resultados/comparacao_modelos.csv para comprovar que os resultados foram salvos.
- [ ] Mostrar a saida 'Modo: ollama_local'.
- [ ] Nao executar novamente o algoritmo genetico durante a gravacao; mostrar as saidas ja salvas.

Arquivos de apoio: notebooks/02_modelagem_inicial.ipynb, notebooks/03_otimizacao_algoritmo_genetico.ipynb, resultados/comparacao_modelos.csv e docs/17-roteiro-video-apresentacao-15-min.md.